El relieve y los procesos geológicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir los procesos geológicos internos y externos
- Explicar la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación
- Reconocer las formas de relieve que crean los ríos, el hielo, el viento y el mar
- Reconocer el modelado kárstico y el granítico
- Relacionar el relieve con el tipo de roca, el clima y los riesgos geológicos

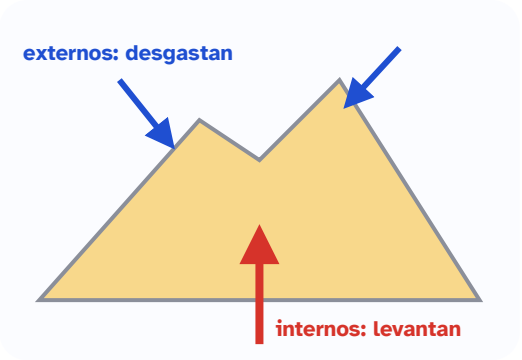
Para pensar

El Gran Cañón del Colorado tiene más de 1 500 metros de profundidad. ¿Quién lo excavó?

Explicación

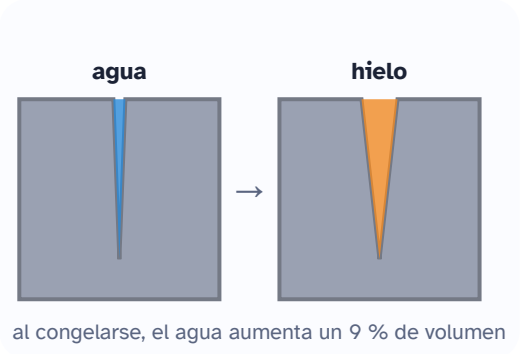
Dos fuerzas en lucha

El relieve cambia por dos tipos de procesos. Los **internos** se deben al calor del interior de la Tierra: el movimiento de las placas pliega y rompe las rocas (pliegues y fallas), forma cordilleras y produce volcanes y terremotos. Tienden a **crear relieve**. Los **externos** se deben a la energía del Sol y a la gravedad: el agua, el hielo y el viento **desgastan** el relieve y lo allanan.



Meteorización

Es la alteración de las rocas en el mismo lugar donde están, sin transporte. Puede ser **física**, cuando la roca se rompe en trozos, como en la **gelifracción**: el agua se mete en las grietas, se congela, aumenta de volumen y las abre como una cuña. O **química**, cuando cambian los minerales: el agua con CO_2 disuelve la caliza y forma cuevas. Los seres vivos también contribuyen (raíces, líquenes).



al congelarse, el agua aumenta un 9 % de volumen

Meteorización física, química y biológica

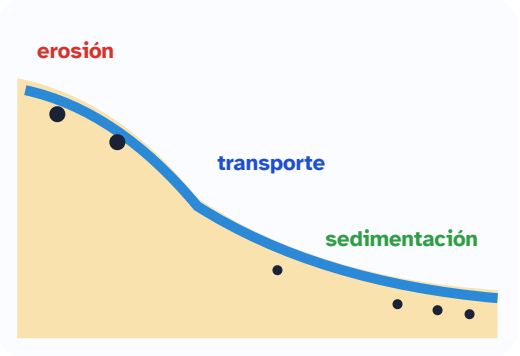
La **meteorización física** rompe la roca sin cambiar sus minerales. La más importante en climas fríos es la **gelifracción**: el agua se mete en las grietas, se

congela, aumenta su volumen un 9 % y actúa como una cuña que parte la roca. En los desiertos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche agrietan la superficie (**termoclastia**). La **meteorización química** altera los minerales: el agua con CO_2 disuelve la caliza, el oxígeno oxida los minerales con hierro (de ahí el color rojizo de muchas tierras) y el agua transforma el feldespato del granito en arcilla. Es más intensa en climas cálidos y húmedos. En la **biológica**, las raíces abren grietas y los líquenes segregan ácidos.

undefined

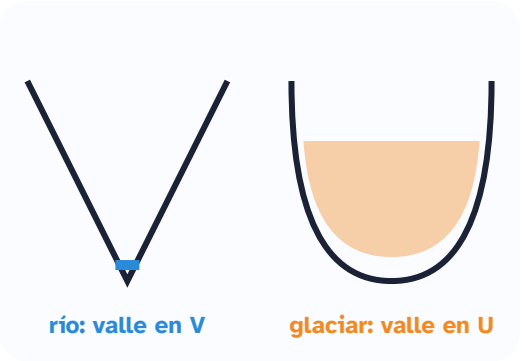
Erosión, transporte y sedimentación

Los agentes geológicos externos (ríos, glaciares, viento, mar) trabajan en tres pasos: **erosionan** (arrancan materiales), los **transportan** y, cuando pierden energía, los **depositan**: es la sedimentación. Los sedimentos se acumulan en capas y, con el tiempo y la presión, se compactan y forman **rocas sedimentarias** (arenisca, conglomerado, caliza).



El modelado de ríos y glaciares

Los **ríos** excavan valles en forma de V, cañones y cascadas en el curso alto; dibujan meandros en el curso medio y forman llanuras de inundación y **deltas** en la desembocadura. Los **glaciares**, ríos de hielo, arrastran rocas y labran valles en forma de U, circos y morrenas (montones de piedras que dejan al retirarse). En los Pirineos se ven muchas huellas de los glaciares de la última glaciación.



El modelado kárstico

Las rocas calizas se disuelven lentamente con el agua de lluvia, que es ligeramente ácida porque lleva CO_2 disuelto. Así se forma el **relieve kárstico**. En la superficie aparecen **lapiaces** (surcos y crestas en la roca), **dolinas** (hoyos circulares) y **poljés** (grandes depresiones de fondo plano). Bajo tierra, el agua excava **simas**, **cuevas** y galerías por las que corren ríos subterráneos. Cuando el agua cargada de caliza gotea dentro de una cueva, pierde CO_2 y vuelve a precipitar la caliza: así crecen las estalactitas (desde el techo), las **estalagmitas** (desde el suelo) y las columnas, cuando se unen. En España son famosos la Ciudad Encantada de Cuenca y El Torcal de Antequera.

undefined

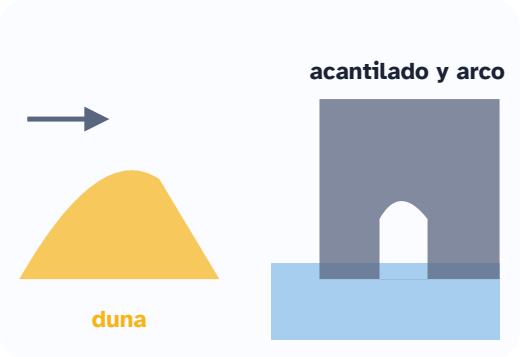
El relieve granítico

El **granito** es una roca dura, pero tiene muchas grietas (diaclasas) que se cortan formando bloques. El agua penetra por ellas y altera el granito, que se va convirtiendo en arena (**lehm**). Cuando esa arena se lava, quedan al descubierto bloques redondeados: berrocales y **bolos**, a veces apilados en equilibrio, y grandes cúpulas lisas, los **domos**. También se forman **tors** (torres de bloques) y **pilas** o pilancones (huecos en la roca donde se acumula agua). Ejemplos en España: La Pedriza de Madrid, Los Barruecos de Cáceres o muchas zonas de Galicia.

undefined

El modelado del viento y del mar

El **viento** actúa sobre todo en los desiertos: arrastra arena que pule las rocas y forma dunas. El **mar** golpea la costa con las olas: en la costa rocosa forma **acantilados**, arcos y plataformas de abrasión; en la costa baja deposita arena en playas, barras e islas unidas por tómbolos. Las acciones humanas, como los embalses o la construcción en la costa, alteran estos procesos y pueden causar **riesgos** como inundaciones o desprendimientos.



Riesgos geológicos externos

Los procesos externos pueden ser peligrosos para las personas. Las **inundaciones** son el riesgo natural que más daños causa en España, sobre todo las riadas del Mediterráneo en otoño (las DANA). Los **movimientos de ladera** (desprendimientos de rocas, deslizamientos de tierra) son frecuentes en pendientes fuertes, sobre todo tras lluvias intensas o al hacer carreteras. La **erosión del suelo** por deforestación o incendios lleva a la desertificación. Para reducir estos riesgos se usan mapas de riesgo que indican dónde no construir (cauces y llanuras de inundación), se reforestan las laderas, se construyen muros y redes de contención y se crean sistemas de alerta.

undefined

Agentes externos y sus formas de relieve

Ríos	Glaciares	Viento	Mar
valles en V	**valles en U**	**dunas**	**acantilados**
meandros · deltas	circos · morrenas	rocas pulidas	playas · arcos

Ejercicios

1. **Indica qué agente geológico forma: un valle en V, un valle en U, una duna y un acantilado.**

2. **¿Qué tipo de meteorización predomina en un clima cálido y húmedo? ¿Y en uno frío?**

3. **¿Qué es una dolina y en qué rocas aparece?**

4. **Explica la diferencia entre erosión, transporte y sedimentación.**

5. **Pon un ejemplo de meteorización biológica.**

6. **Nombra tres formas del relieve granítico.**

7. **¿Qué forma un delta y por qué no todos los ríos lo tienen?**

8. **¿Qué es un torrente y cuáles son sus partes?**

9. **¿Qué riesgo geológico externo causa más daños en España y por qué?**

10. **Propón tres medidas para reducir el riesgo de deslizamientos en una ladera junto a una carretera.**

Practica

1. **¿Cuál es la fuente de energía de los procesos geológicos externos?**
   - **A)** El calor interno de la Tierra
   - **B)** El Sol y la gravedad
   - **C)** La Luna
2. **La gelifracción es un tipo de...**
   - **A)** meteorización física
   - **B)** sedimentación
   - **C)** proceso interno
3. **¿Qué ocurre cuando un río pierde velocidad?**
   - **A)** Erosiona más
   - **B)** Deposita sedimentos
   - **C)** Se congela
4. **Un valle en forma de U es obra de...**
   - **A)** un río
   - **B)** un glaciar
   - **C)** el viento
5. **Las dunas las forma...**
   - **A)** el mar
   - **B)** el viento
   - **C)** los volcanes
6. **La gelifracción rompe la roca porque el agua al congelarse...**
   - **A)** se encoge
   - **B)** aumenta su volumen
   - **C)** se evapora
7. **Las estalactitas crecen...**
   - **A)** desde el techo
   - **B)** desde el suelo
   - **C)** en la superficie
8. **El relieve kárstico se forma en rocas...**
   - **A)** graníticas

B) calizas

C) volcánicas

9. **Los berrocales son típicos del relieve...**

A) granítico

B) kárstico

C) glaciar

10. **El riesgo natural que más daños causa en España es...**

A) los volcanes

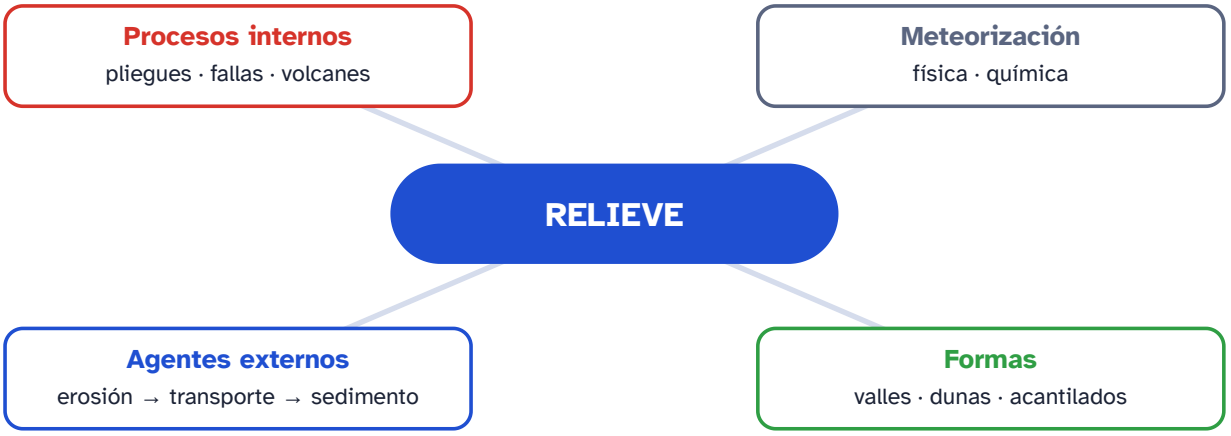
B) las inundaciones

C) los tsunamis

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre procesos internos y externos; Qué es la meteorización y sus tipos; Los tres pasos del trabajo de un agente externo; Por qué un valle de río es en V y uno de glaciar en U; Dos formas que crea el mar en la costa.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la meteorización?

La alteración y rotura de las rocas en el lugar donde están, sin transporte.

¿Qué es la sedimentación?

El depósito de los materiales transportados cuando el agente pierde energía.

Forma de un valle fluvial

En V.

Forma de un valle glaciar

En U.

¿Qué es un delta?

Una acumulación de sedimentos en la desembocadura de un río.

Gelifracción

Rotura de la roca por el hielo que se forma en sus grietas.

Relieve kárstico

Formas de disolución de la caliza: dolinas, lapiaces, cuevas, estalactitas.

Berrocal

Acumulación de bolos de granito redondeados.

Soluciones

1. **B)** El Sol mueve el agua y el aire; la gravedad hace caer y fluir los materiales.
2. **A)** El hielo rompe la roca en las grietas, sin cambiar sus minerales.
3. **B)** Sin energía para transportarlos, los materiales se sedimentan.
4. **B)** El hielo excava el fondo y las paredes por igual, dejando forma de U.
5. **B)** El viento acumula la arena en montículos que se desplazan.
6. **B)** Un 9 % más de volumen.
7. **A)** Las estalagmitas, desde el suelo.
8. **B)** La caliza se disuelve.
9. **A)** Bolos redondeados.
10. **B)** Sobre todo en el Mediterráneo.

Soluciones de los ejercicios

1. Valle en V: río. Valle en U: glaciar. Duna: viento. Acantilado: mar (oleaje).
2. En el cálido y húmedo, la química. En el frío, la física por gelifracción.
3. Una depresión circular formada por disolución, propia de las rocas calizas (relieve kárstico).
4. Erosión: arranque de materiales. Transporte: desplazamiento por agua, hielo o viento. Sedimentación: depósito cuando el agente pierde energía.
5. Las raíces de un árbol que crecen en una grieta y la abren, o los líquenes que segregan ácidos.
6. Berrocales (bolos), domos y tors (también pilancones).
7. Los sedimentos que deposita un río al llegar a un mar tranquilo. No se forma si las corrientes y las mareas se llevan los sedimentos.
8. Un curso de agua de montaña que solo lleva agua tras lluvias fuertes. Partes: cuenca de recepción, canal de desagüe y cono de deyección.
9. Las inundaciones, por las lluvias torrenciales del otoño mediterráneo y por haber construido en zonas inundables.
10. Reforestar o cubrir la ladera con vegetación, construir muros de contención o redes y drenar el agua para que no empape el terreno.